Sumario

- Aspectos generales del nivel de red
- **Tiempo de Servicio**
- Algoritmos de routing

Recordatorio de tiempos

- **Tiempo de transmisión (T_t):** es el tiempo que tarda el paquete en ser emitido por la interfaz:

  $T_t = p / v$

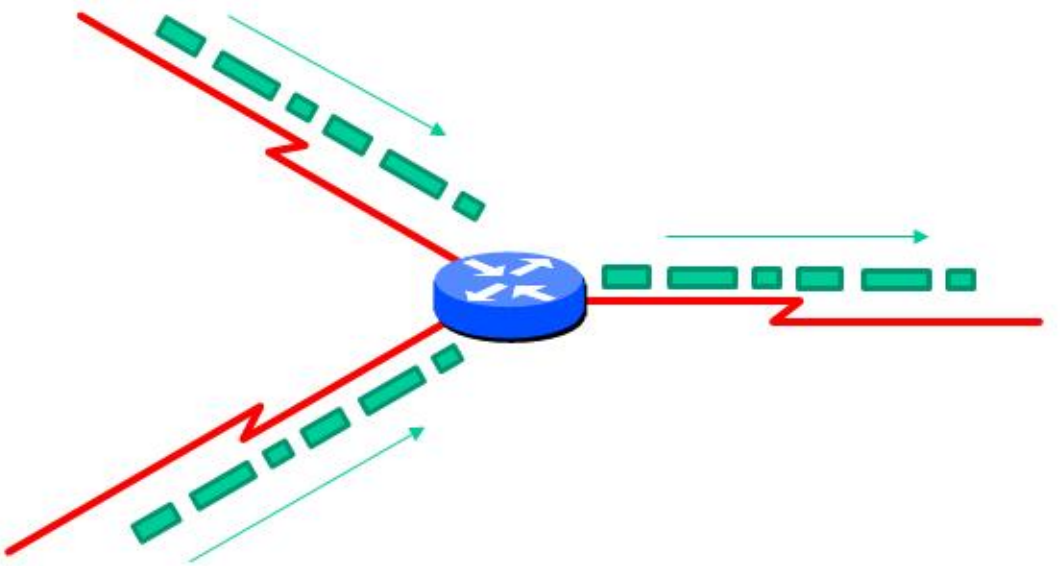
  p = tamaño del paquete (en bits)

  v = velocidad de la línea (en bits/s)

- **Tiempo de propagación (τ):** es el tiempo que tarda un bit en viajar desde la interfaz de origen a la de destino. Depende de la distancia y del tipo de medio (cobre, fibra o aire)
- **Tiempo de entrega o latencia (T_e):** es la suma del tiempo de transmisión y el de propagación: $T_e = T_t + \tau$

Tiempo de espera

- **Tiempo de espera (T_{esp}):** es el tiempo que el paquete espera haciendo cola en la interfaz de entrada del router hasta que le llega su turno. El tiempo de espera (T_{esp}) depende del grado de congestión en la interfaz de salida.



Tiempo de servicio

- **Tiempo de servicio ($T_s = T_{esp} + T_t$):** es el tiempo que transcurre desde que el paquete llega por la interfaz de entrada (se pone en cola) hasta que se emite por la interfaz de salida. No incluye el tiempo propagación τ (tiempo de llegar al siguiente router).
- Por teoría de colas puede demostrarse que:

  $$T_s = p / (v - c)$$

  p = tamaño del paquete (en bits)

  v = velocidad nominal (o capacidad) de la línea (en bits/s)

  c = tráfico o caudal real de la línea (en bits/s)

Ej.: paquete de 500 bytes en una línea de 64 Kb/s al 50% de ocupación:

p = 4.000, v = 64.000, c = 32.000 $\rightarrow>$ T_s = 125 ms

Propiedades del Tiempo de servicio

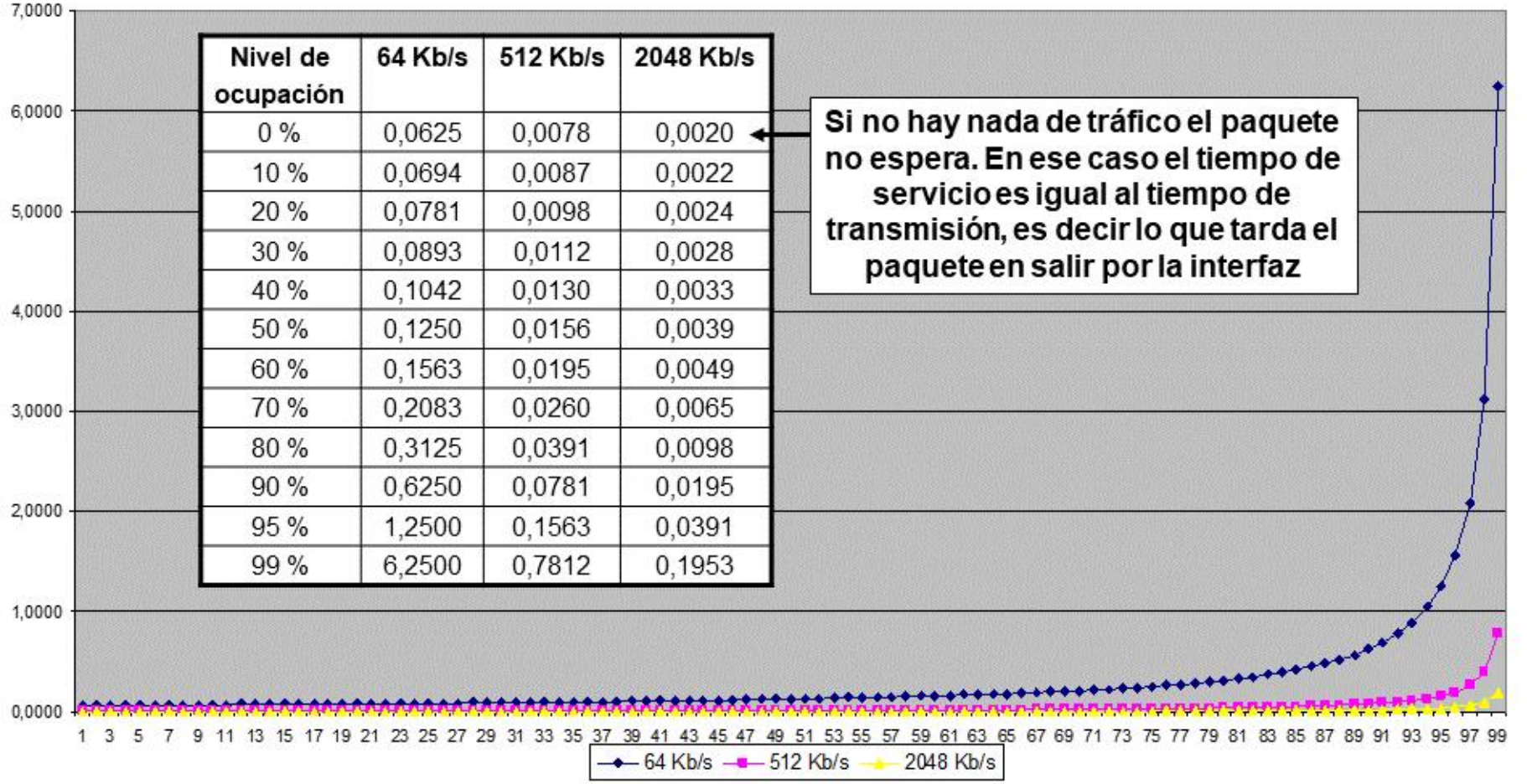
$$T_s = p / (v - c) \qquad T_t = p / v$$

- Si c = 0 (línea sin tráfico) entonces $T_s = p / v = T_t$
- El T_s de una interfaz de velocidad *v* y caudal *c* es igual al de una línea sin tráfico de velocidad v-c, ejemplos:
  - Una línea de 64 Kb/s al 50% de ocupación tiene el mismo T_s que una línea de 32 Kb/s sin tráfico
  - Una Ethernet 100BASE-T al 90% de ocupación tiene el mismo T_s que una ethernet 10BASE-T sin tráfico
- Cuando la velocidad de una línea (v) es elevada podemos llegar a niveles altos de ocupación sin incurrir en T_s excesivos
- Si el tamaño de los paquetes aumenta el T_s aumenta

T_s para p=500 bytes y v=64, 512 y 2048 Kb/s

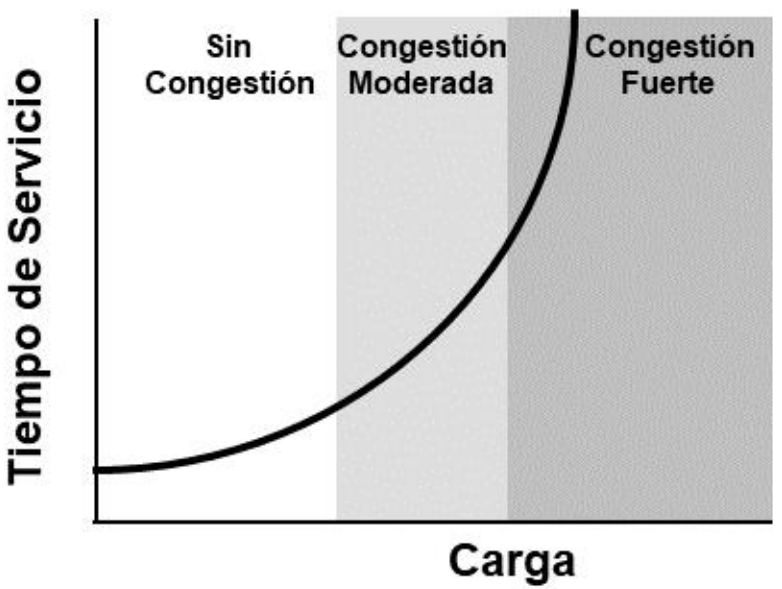
Nivel de ocupación	64 Kb/s	512 Kb/s	2048 Kb/s
0 %	0,0625	0,0078	0,0020
10 %	0,0694	0,0087	0,0022
20 %	0,0781	0,0098	0,0024
30 %	0,0893	0,0112	0,0028
40 %	0,1042	0,0130	0,0033
50 %	0,1250	0,0156	0,0039
60 %	0,1563	0,0195	0,0049
70 %	0,2083	0,0260	0,0065
80 %	0,3125	0,0391	0,0098
90 %	0,6250	0,0781	0,0195
95 %	1,2500	0,1563	0,0391
99 %	6,2500	0,7812	0,1953

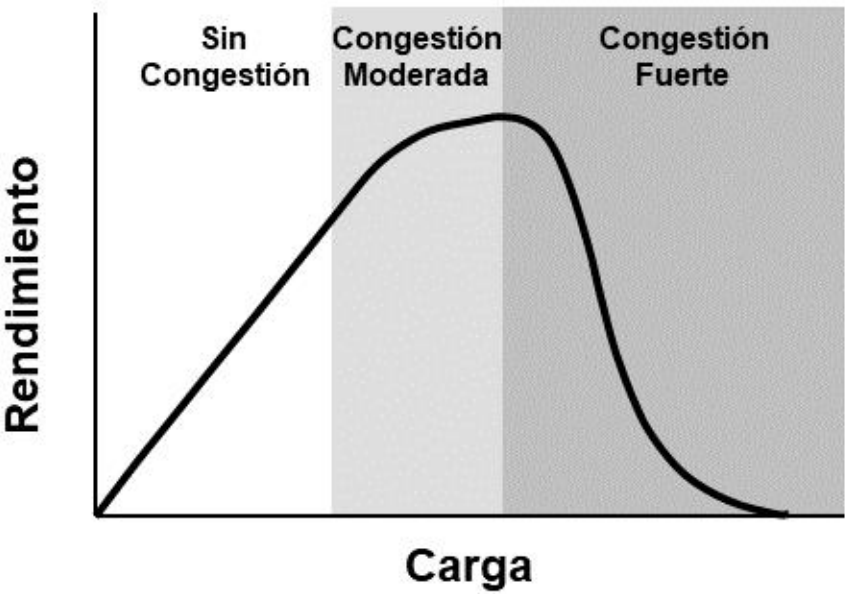
Si no hay nada de tráfico el paquete no espera. En ese caso el tiempo de servicio es igual al tiempo de transmisión, es decir lo que tarda el paquete en salir por la interfaz



Las líneas de baja velocidad sufren mayores retardos cuando hay congestión

Efecto de la ocupación de un enlace en el tiempo de servicio y el rendimiento





Con cargas elevadas los paquetes se pierden y han de reenviarse, por lo que por encima de un nivel de congestión el rendimiento disminuye

Diseño de capacidad de una red

- Desde un punto de vista de optimizar recursos lo ideal es que los enlaces tengan un nivel de congestión moderada
- Una congestión excesiva provoca la pérdida y reenvío de paquetes, el fallo de protocolos de alto nivel y la frustración de los usuarios
- La ausencia de congestión indica un sobredimensionamiento, lo cual podría significar un derroche de recursos (salvo que estos sean muy baratos, ej. LANs)
- Hay que tener en cuenta las necesidades y la evolución de tráfico a lo largo del día; lo razonable es dimensionar tomando en cuenta las necesidades en horas punta

Tiempo de servicio con velocidades o caudales asimétricos

- Cuando el enlace es asimétrico (diferente velocidad en cada sentido, como ADSL) el tiempo de servicio será diferente para cada sentido
- Aun cuando el enlace sea simétrico el tiempo de servicio en general será diferente, ya que casi siempre el caudal es diferente para cada sentido. Por tanto los cálculos deben hacerse para cada sentido por separado

Tiempo de servicio de una ruta

- Cuando un paquete ha de pasar por más de un enlace el tiempo de servicio de la ruta es la suma de los tiempos de servicio de los enlaces que atraviesa

Ejercicio sobre T_s

- Una empresa, con sedes en Valencia y Milán, quiere utilizar un enlace de 512 Kb/s para datos y para telefonía IP. Según la norma ITU G.114 el retardo máximo admisible en telefonía para que la calidad sea aceptable es de 150 ms.
- Calcular cual será el caudal máximo para que se pueda mantener conversaciones cumpliendo ese requisito, y cual será el número máximo de conversaciones simultáneas suponiendo que no haya otro tráfico en la línea.
- Datos adicionales:
  - Cada comunicación telefónica ocupa 80 Kb/s
  - Suponga paquetes de 500 bytes
  - Tiempo de propagación τ Valencia-Milán: 20 ms.

Solución

- El límite máximo será el caudal que nos dé T_s = 130 ms, ya que un caudal mayor nos dará un retardo total ($T_s + \tau$) superior a 150 ms
- De $\mathbf{T_s = p / (v - c)}$ despejamos c y ponemos valores:

  $c = v - (p/T_s) = 512.000 - (4.000 / 0{,}13) = 481.000$
- Por tanto empezaremos a tener problemas cuando la línea tenga una ocupación superior a 481 Kb/s (94%). Dentro de este límite nos cabrían 6 conversaciones simultáneas (80 x 6 = 480 Kb/s, suponiendo que no hay otro tráfico en la línea)
- Con una línea de 2 Mb/s sería:

  $c = v - (p/T_s) = 2.048.000 - (4.000 / 0{,}13) = 2.017.000$

  2.017 Kb/s corresponde a una ocupación del 98,5%

Perfil de tráfico

